八年级 STEMscopes · 单元1 物体的运动与碰撞

怎样让小车更快?

第2章 力与运动的变化

(Changes in Force & Motion · 示例探究)

01 现象

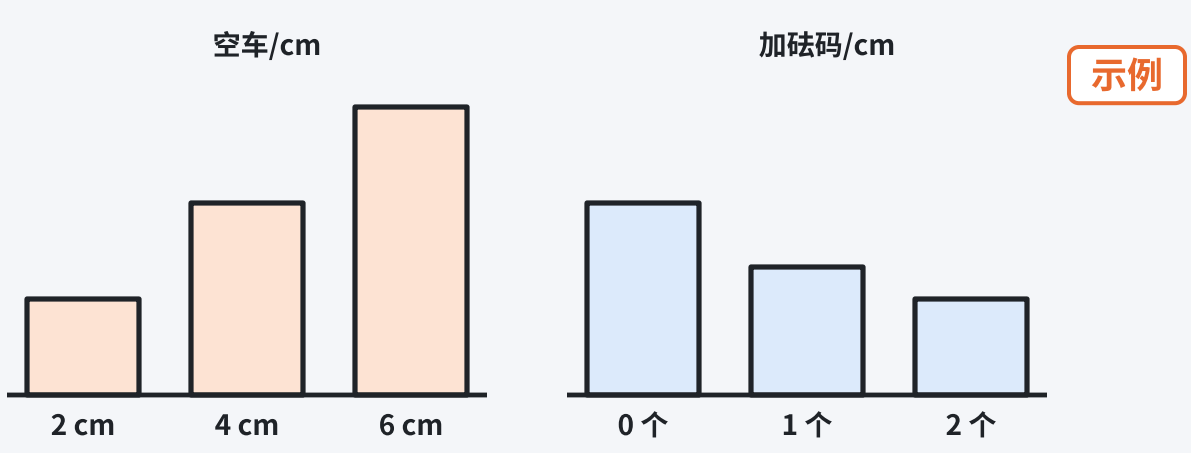
空购物车和满购物车，哪个更难推动?



↓

02 拉小车

示例探究：用橡皮筋分别拉长 2、4、6 cm 拉小车，再给小车加砝码，比较 1 秒内跑多远



↓

03 得出结论

物体运动的变化取决于受到的合力和自身质量：合力越大变化越快，质量越大越难改变

合力越大
速度变化越快

质量越大
速度越难改变

这一章学到

- **合力** · 所有力的总效果
- **惯性** · 保持原运动
- **拓展** · 为什么要系安全带?
- **安全** · 小车别冲下桌

教材来源：STEMscopes Grade 8 Changes in Force & Motion · Accelerate Learning